CORRIGÉ DU TD N° 14

Matrices et applications linéaires

1 Écrire une matrice

1. $u(e_1)=(1,0)$, $u(e_2)=(1,1)$, $u(e_3)=(0,-1)$: $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$.
2. Directement : $u(1,0,0)=(1,0)=1\cdot(1,0)+0\cdot(1,1)$; $u(1,1,0)=(2,1)=1\cdot(1,0)+1\cdot(1,1)$; $u(1,1,1)=(2,0)=2\cdot(1,0)+0\cdot(1,1)$. Donc $A'=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}$.

Par la formule : $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$, $Q^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$, $AP=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&1&0\end{pmatrix}$ et $Q^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}$: on retrouve A'.

2 Translation de la variable

$\tau(1)=1$, $\tau(X)=1+X$, $\tau(X^2)=1+2X+X^2$: $T=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, triangulaire à diagonale non nulle, donc inversible : τ est un automorphisme.

Sa réciproque est $P\mapsto P(X-1)$, de matrice $T^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$ (on vérifie $TT^{-1}=I_3$). On reconnaît les coefficients binomiaux, avec des signes alternés pour l'inverse.

3 Composée et produit

$R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ et $S=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$. $RS=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$: c'est la symétrie par rapport à la droite $y=x$ (elle échange les coordonnées). $SR=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}$: symétrie par rapport à la droite $y=-x$. On a $RS\neq SR$: la composition n'est pas commutative.

4 Commutant d'une matrice diagonale

1. $(AD)_{i,j}=a_{i,j}\lambda_j$ et $(DA)_{i,j}=\lambda_i a_{i,j}$. Donc $AD=DA \iff (\lambda_j-\lambda_i)a_{i,j}=0$ pour tous $i,j \iff a_{i,j}=0$ pour $i\neq j$ (car $\lambda_i\neq\lambda_j$).
2. C'est l'ensemble des matrices diagonales, de base $(E_{1,1},\dots,E_{n,n})$: dimension n. Les $D^k=\operatorname{diag}(\lambda_1^k,\dots,\lambda_n^k)$ sont diagonales. Si $\sum_{k=0}^{n-1}c_kD^k=0$, alors le polynôme $Q=\sum c_kX^k$, de degré $\leqslant n-1$, vérifie $Q(\lambda_i)=0$ pour les n réels distincts λ_i : il est nul. La famille $(I_n,D,\dots,D^{n-1})$ est donc libre, à n éléments dans un espace de dimension n : c'est une base.

5 Matrice de la dérivation

$D(1)=0$, $D(X)=1$, $D(X^2)=2X$, $D(X^3)=3X^2$: $\operatorname{Mat}(D)=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

Les trois dernières colonnes sont libres et la première est nulle : $\operatorname{rg} D = 3$ et $\operatorname{Im} D = \operatorname{Vect}(1, 2X, 3X^2) = \mathbb{R}_2[X]$, de base $(1, X, X^2)$.

---

6 Inversibilité par le noyau

$AX = 0$ s'écrit $x + 2y + 3z = 0$, $y + 4z = 0$, $5x + 6y = 0$. La deuxième équation donne $y = -4z$, la première $x = 8z - 3z = 5z$, et la troisième $25z - 24z = z = 0$. Donc $X = 0$: $\operatorname{Ker} A = \{0\}$ et A est inversible (critère d'inversibilité d'une matrice carrée).

---

7 Rang et noyau

$L_2 = 2L_1$ et L_1, L_3 ne sont pas proportionnelles : $\operatorname{rg} A = 2$, donc $\dim \operatorname{Ker} A = 3 - 2 = 1$.

$\operatorname{Ker} A$: $x + 2y + 3z = 0$ et $x + z = 0$. Avec $z = -1$: $x = 1$, puis $1 + 2y - 3 = 0$, $y = 1$. $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Vect}\big((1, 1, -1)\big)$.

---

8 Rang d'une matrice à paramètre

Les opérations donnent les lignes $(1, 1, a)$, $(0, a - 1, 1 - a)$ et $(0, 1 - a, 1 - a^2)$.

Si $a = 1$: les deux dernières lignes sont nulles, $\operatorname{rg} A = 1$ (toutes les lignes sont égales).

Si $a \neq 1$: on divise les lignes 2 et 3 par $a - 1$ et $1 - a$: $(0, 1, -1)$ et $(0, 1, 1 + a)$. Puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$: $(0, 0, 2 + a)$. Donc $\operatorname{rg} A = 3$ si $a \notin \{1, -2\}$ et $\operatorname{rg} A = 2$ si $a = -2$.

---

9 Rang et noyau d'une matrice rectangulaire

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $(0, 0, 1, 1)$ deux fois : $\operatorname{rg} M = 2$, donc $\dim \operatorname{Ker} M = 4 - 2 = 2$.

$\operatorname{Ker} M$: $x + 2y + t = 0$ et $z + t = 0$. Avec (y, t) comme paramètres : $(x, y, z, t) = y(-2, 1, 0, 0) + t(-1, 0, -1, 1)$. Base : $\big((-2, 1, 0, 0), (-1, 0, -1, 1)\big)$.

---

10 Changer de coordonnées

$P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, dont le nombre $ad - bc$ vaut 1, donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. $X' = P^{-1}X = P^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
Vérification : $1 \cdot (1, 1) + 2 \cdot (1, 2) = (3, 5)$.

---

11 Une symétrie dans une base adaptée

Dans la base canonique : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Comme $s(1, 1) = (1, 1)$ et $s(1, -1) = (-1, 1) = -(1, -1)$, la matrice dans la nouvelle base est $\operatorname{diag}(1, -1)$: s est la symétrie par rapport à la droite $y = x$ parallèlement à la droite $y = -x$. Comme $s^2 = \mathrm{id}$, $s^{2025} = s$.

---

12 Réduction et puissances

1. e'_1 et e'_2 ne sont pas colinéaires : c'est une base. $u(1, 1) = (1, 1) = e'_1$ et $u(2, 1) = (4, 2) = 2e'_2$. Donc $A' = \operatorname{diag}(1, 2)$.
2. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A = PA'P^{-1}$ et $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

$A^n = P\,\mathrm{diag}(1, 2^n)\,P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{n+1} \\ 1 & 2^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1}-1 & 2-2^{n+1} \\ 2^n-1 & 2-2^n \end{pmatrix}$.

Vérification pour $n=1$: on retrouve A.

---

13 La transposition comme symétrie

$s(E_{1,1}) = E_{1,1}$, $s(E_{1,2}) = E_{2,1}$, $s(E_{2,1}) = E_{1,2}$, $s(E_{2,2}) = E_{2,2}$: $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et $S^2 = I_4$.

Dans la base $(E_{1,1}, E_{2,2}, E_{1,2}+E_{2,1}, E_{1,2}-E_{2,1})$ (adaptée à $\mathcal{S}_2 \oplus \mathcal{A}_2$), la matrice de s est $\mathrm{diag}(1,1,1,-1)$.

---

14 Matrice d'un projecteur de $\mathbb{R}^3$

Base adaptée : $\big((1,-1,0),(0,1,-1),(1,1,1)\big)$, dans laquelle $\mathrm{Mat}(p) = \mathrm{diag}(1,1,0)$.

Dans la base canonique : pour $v=(x,y,z)$, la décomposition est $v = \big(v - \frac{s}{3}(1,1,1)\big) + \frac{s}{3}(1,1,1)$ avec $s = x+y+z$ (le premier vecteur est bien dans P). Donc $p(v) = v - \frac{s}{3}(1,1,1)$ et

$$\mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que cette matrice M vérifie $M^2 = M$.

---

15 Une matrice semblable à une diagonale

Soit u l'endomorphisme canoniquement associé : $u(1,1) = (2,2) = 2(1,1)$ et $u(1,-1) = (0,0)$. Dans la base $\big((1,1),(1,-1)\big)$, la matrice de u est $D = \mathrm{diag}(2,0)$: $A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Pour $n \geqslant 1$: $A^n = PD^nP^{-1} = 2^n P\,\mathrm{diag}(1,0)\,P^{-1} = 2^{n-1}A$. Directement : $A^2 = 2A$, puis par récurrence $A^n = 2^{n-1}A$.

---

16 Matrices semblables ou non

1. Pour tout P inversible, $P^{-1}I_2P = I_2 \neq A$: la seule matrice semblable à I_2 est I_2.
2. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice A dans la base canonique (e_1,e_2) : $u(e_1) = e_1$ et $u(e_2) = e_1 + e_2$.

Posons $e_1' = \frac{1}{a}e_1$ et $e_2' = e_2$: c'est une base. Alors $u(e_1') = e_1'$ et $u(e_2') = e_1 + e_2 = ae_1' + e_2'$.

La matrice de u dans (e_1', e_2') est $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: les deux matrices sont semblables, avec $P = \mathrm{diag}\big(\frac{1}{a}, 1\big)$.

---

17 Endomorphisme de carré nul

1. $u(u(x)) = 0$, donc $\mathrm{Im}\,u \subset \mathrm{Ker}\,u$. Ainsi $\mathrm{rg}\,u \leqslant \dim \mathrm{Ker}\,u = 3 - \mathrm{rg}\,u$, soit $\mathrm{rg}\,u \leqslant \frac{3}{2}$; comme $u \neq 0$, $\mathrm{rg}\,u = 1$ et $\dim \mathrm{Ker}\,u = 2$.
2. Soit e_3 tel que $u(e_3) \neq 0$ et $e_1 = u(e_3) \in \mathrm{Im}\,u \subset \mathrm{Ker}\,u$. On complète e_1 en une base (e_1,e_2) de $\mathrm{Ker}\,u$. La famille (e_1,e_2,e_3) est libre : si $ae_1 + be_2 + ce_3 = 0$, en appliquant u : $cu(e_3) = 0$, donc $c=0$, puis $a=b=0$. C'est une base de $\mathbb{R}^3$, et $u(e_1) = u(e_2) = 0$, $u(e_3) = e_1$: la matrice est celle annoncée.

---

18 Rang d'un produit par une matrice de rang maximal

Multiplier par une matrice inversible revient à composer par un isomorphisme, ce qui ne change pas le rang (rang d'une composée).

Soit $u : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^n$ canoniquement associée à A, de rang r. Soit S un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$, de dimension r, et $(e_1, \dots, e_r)$ une base de S complétée par une base $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ de $\operatorname{Ker} u$. Les vecteurs $f_i = u(e_i)$ $(i \leqslant r)$ forment une base de $\operatorname{Im} u$ (forme géométrique du théorème du rang) ; on les complète en une base $(f_1, \dots, f_n)$ de $\mathbb{K}^n$. Dans ces bases, la matrice de u est J_r. Par la formule de changement de bases, $A = QJ_rP$ avec P, Q inversibles. Deux matrices de rang r s'écrivent ainsi toutes deux, d'où le résultat.

---

22 Rang, compatibilité, nombre de solutions

1. Rang 2 : système de Cramer, solution unique $(2, -1)$.
2. La seconde équation est le double de la première : rang 1, système compatible. Les solutions forment le plan affine $x + y + z = 1$ (deux paramètres).
3. Rang 1 (les membres de gauche sont égaux), mais $L_2 - L_1$ donne $0 = 1$: le système est incompatible.
4. Non : le rang est au plus 3, donc l'espace des solutions est de dimension au moins $4 - 3 = 1$. Il existe des solutions non nulles.

---

23 Espace des solutions d'un système homogène

1. $L_2 = 2L_1$, et L_1, L_3 ne sont pas proportionnelles : le rang vaut 2.
2. $3 - 2 = 1$: les solutions forment une droite vectorielle.
3. L_1 donne $z = x + 2y$; en reportant dans L_3 : $2x + y = 0$, soit $y = -2x$, puis $z = -3x$. L'espace des solutions est $\operatorname{Vect}\big((1, -2, -3)\big)$.

---

24 Un système homogène de $\mathbb{R}^4$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: $-2y - 2t = 0$, soit $y = -t$. Puis $x + z = 0$.

Solutions : $\{(x, -t, -x, t)\} = \operatorname{Vect}\big((1, 0, -1, 0), (0, -1, 0, 1)\big)$. Le système est de rang 2, l'espace des solutions est de dimension $4 - 2 = 2$.
